

# NECTA: Neural Electrophysiological Connectivity Time-resolved Analysis

Uma Plataforma para Análise do Dinoma e Conectividade Efetiva

---

Jaime B. Cirne de Oliveira,

28 de junho de 2026

Laboratório de Neurobiologia da Visão, Instituto do Cérebro, UFRN, Brasil

# I. O Desafio de Compreender a Dinâmica Cerebral

---

### Resolução vs. Representação

Registramos a atividade cerebral com precisão de milissegundos, mas ainda a analisamos predominantemente através de representações estáticas.

## A Falsa Premissa Estática

- Foco em redes com conexões fixas.
- O mapeamento estrutural não descreve o fluxo direcional e dinâmico de informação.

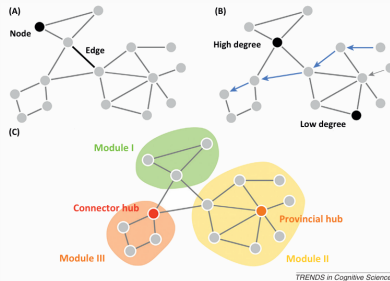


Figura 1: Representação Estática. Fonte: Van den Heuvel & Sporns (2013).

## Conectoma (Estático)

O mapa estrutural subjacente.

## Dinoma (Dinâmico)

A rápida reconfiguração direcional no tempo.

## A Explosão Computacional

Mapear o fluxo de informação causal ao longo de milhares de janelas temporais gera um volume massivo e intratável de dados por métodos convencionais.

Como podemos superar esse gargalo para formular e testar hipóteses sobre a dinâmica cerebral?

## II. A Hipótese do Dinoma e Objetivos

---

”Como o fluxo de informação se reconfigura nas redes corticais durante o processamento visual, e qual o papel da Zona de Transição?”

## Hub Dinâmico Inter-Hemisférico

A Zona de Transição (TZ) não é apenas uma fronteira anatômica, mas atua como o principal roteador direcional de informações durante o processamento do estímulo.

- Geral: Investigar a dinâmica direcional (Dinoma) das redes corticais no tempo.
- Específico 1: Mapear a evolução temporal da integração e segregação da rede.
- Específico 2: Determinar os principais emissores (drivers) e receptores (sinks) de fluxo causal, identificando hubs dinâmicos.

### Compreensão do Dinoma

Evidenciar empiricamente que as redes cerebrais alternam rapidamente entre estados estruturados de alta e baixa integração funcional.

### O Papel da Zona de Transição

Caracterizar a função direcional da TZ, preenchendo uma lacuna na compreensão da comunicação cortical inter-hemisférica.

## O Problema da Escalabilidade

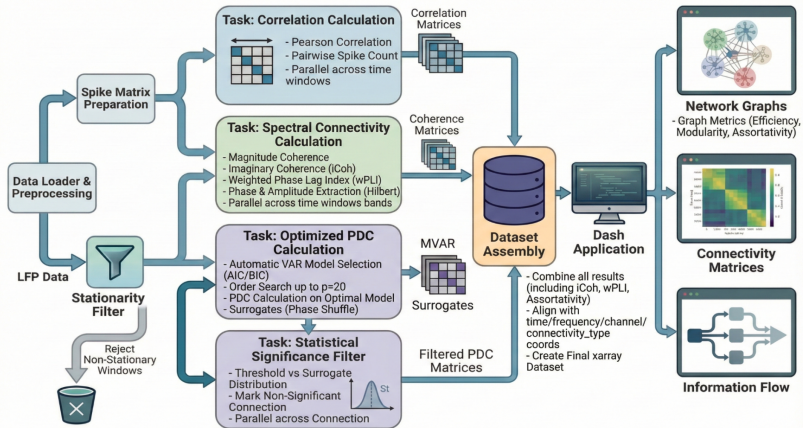
Testar essas hipóteses biológicas exige o cálculo direcional rigoroso em milhares de janelas temporais, gerando um volume intratável de dados.

Como podemos viabilizar computacionalmente essa investigação em larga escala?

### III. NECTA: O Instrumento de Descoberta

---

# NECTA: O Instrumento de Descoberta



## 1. Entrada

Matrizes densas de sinais eletrofisiológicos.

## 2. Motor Computacional

Cálculo direcional distribuído em janelas deslizantes.

## 3. Saída

Evolução temporal das redes e hubs causais.

## IV. Validação Computacional: Viabilidade e Rigor

---

## Separando Sinal de Ruído

O cálculo direcional em milhares de janelas temporais eleva exponencialmente o risco de correlações espúrias. Para garantir a validade biológica, empregamos Surrogate Data (AAFT).

### Causalidade Fisiológica

A geração iterativa de distribuições nulas garante que apenas conexões direcionalmente significativas componham o grafo dinâmico.

### Processamento Paralelo Massivo

A arquitetura particiona tensores multidimensionais, distribuindo o cálculo de conectividade por múltiplos núcleos de processamento.

- Desempenho: Redução dramática do tempo de execução.
- Viabilidade: Permite analisar uma densidade temporal que seria intratável por métodos seriais tradicionais.

## Padronização do Fluxo de Trabalho

Toda a metodologia opera sob um framework modular e reprodutível. Isso assegura que os resultados sejam auditáveis e a abordagem aplicável a novos conjuntos de dados eletrofisiológicos.

### Uma Metodologia Confiável

Ao unir rigor estatístico, escalabilidade e reprodutibilidade, superamos o gargalo analítico e estabelecemos uma base sólida para a inferência neurobiológica.

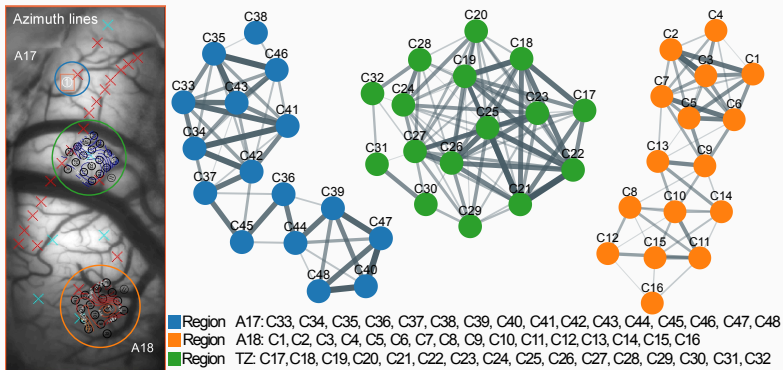
Com essa ferramenta validada, o que o mapeamento dinâmico nos revela sobre o cérebro vivo?

## V. Descobertas Biológicas:

### Mapeando o Dinoma

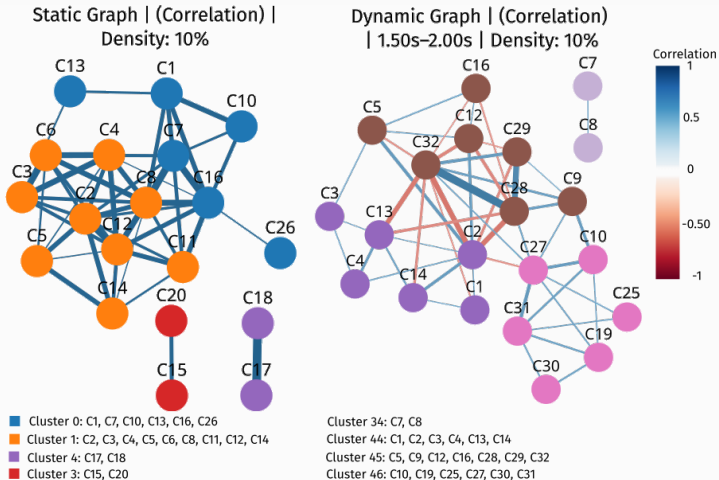
---

# Organização Anatômica da Rede Cortical



- Os eletrodos corticais foram organizados em três regiões funcionais principais: Área 17, Zona de Transição (TZ) e Área 18.
- Este modelo anatômico estabelece a referência espacial estrita para todas as análises subsequentes de conectividade dinâmica.

# A Topologia Cortical é Altamente Dinâmica



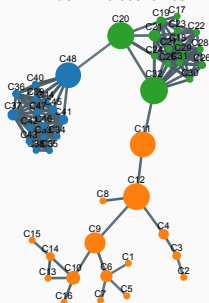
## Ocultamento Temporal

A média temporal estática esconde a profunda reconfiguração da rede causal. O conectoma funcional opera essencialmente em estados transitórios e direcionais.

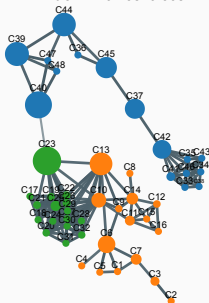
# Microestados e Organização Temporal

Dynamic Graphs | (Coherence (Low Gamma)) | 0.00s–0.25s | Density: 23% | Backbone: MST

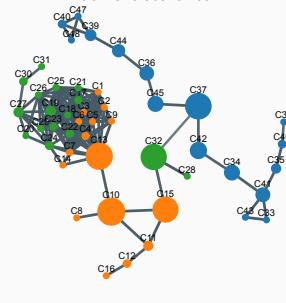
Window 1: 0.00s–0.25s



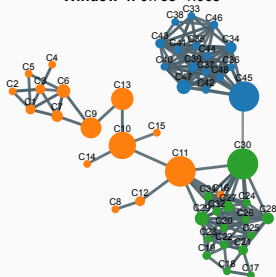
Window 2: 0.25s–0.50s



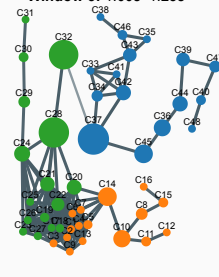
Window 3: 0.50s–0.75s



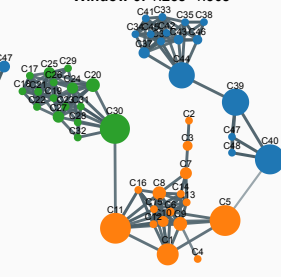
Window 4: 0.75s–1.00s



Window 5: 1.00s–1.25s



Window 6: 1.25s–1.50s

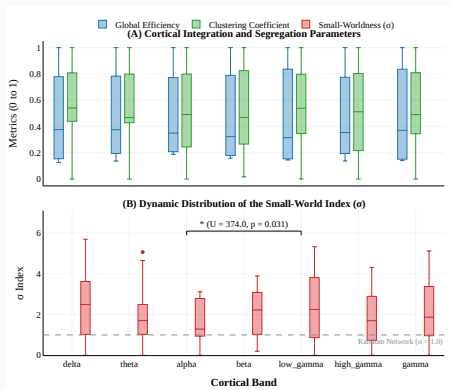


Window 7: 1.50s–1.75s

Window 8: 1.75s–2.00s

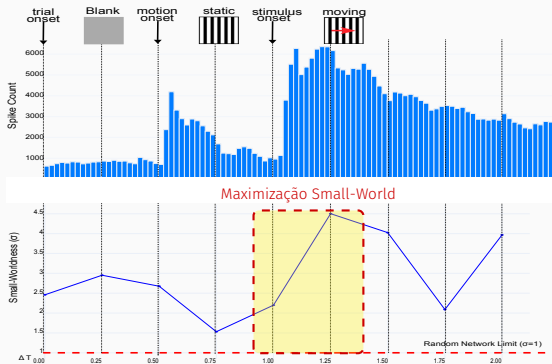
Window 9: 2.00s–2.25s

# A Reconfiguração da Rede Cortical Pode Ser Quantificada



- A Eficiência Global e a Segregação (Clustering) revelam quantitativamente as mudanças dinâmicas na organização cortical.
- A banda Low Gamma exibe a organização Small-World mais robusta da rede.

# O Estímulo Conduz o Córtex a um Regime Small-World



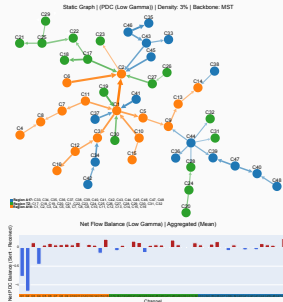
- A reconfiguração fisiológica atinge um balanço ótimo entre integração global e especialização.
- A maximização da topologia small-world coincide com a altíssima demanda computacional pós-estímulo.

## Take-home Message

A eficiência neurocomputacional é garantida por rápidas transições dinâmicas e diretas, não por conexões estáticas.

# O Fluxo Direcional Revela os Centros de Controle da Rede

A Conectividade Efetiva (PDC) identifica as principais fontes e alvos do fluxo de informação cortical.



- A conectividade efetiva revela a direção da transferência de informação entre regiões corticais.
- O balanço do fluxo (Net Flow) identifica os emissores (drivers) e receptores (sinks) dominantes.

Se o fluxo direcional revela os centros de controle da rede, qual região emerge

O mapeamento direcional de alta densidade revelou o verdadeiro papel da Zona de Transição (TZ), antes tratada como uma mera fronteira anatômica.

### Hub de Roteamento Inter-Hemisférico

- A TZ sustenta um trânsito causal (Net Flow) altíssimo e volátil no decorrer do estímulo.
- Em janelas temporais de pico integrativo, a capacidade de roteamento da TZ supera a das próprias áreas sensoriais primárias (e.g., Área 18).
- Descoberta: A TZ funciona ativamente como um hub integrador fundamental para a coordenação cortical bilateral rápida.

## VI. Contribuições da Tese

---

O presente trabalho entregou contribuições originais e concretas em três pilares fundamentais da pesquisa neurocientífica:

## 1. Contribuição Computacional

Resolução do gargalo analítico por meio de uma arquitetura escalável, viabilizando o cálculo massivo e em tempo hábil da conectividade direcional em alta densidade temporal.

## 2. Contribuição Metodológica

Estabelecimento e validação estatística rigorosa de um fluxo analítico (janelas deslizantes + AAFT) para o mapeamento dinâmico causal de sinais eletrofisiológicos brutos.

## 3. Contribuição Biológica

Demonstração empírica da rápida reconfiguração topológica do fluxo de informação (O Dinoma) e a redefinição funcional das fronteiras corticais (Zona de Transição).

## VII. Conclusões e Próximos Passos

---

## O Problema

A ausência de metodologias para mapear o fluxo causal de informações em larga escala e alta resolução temporal.

## A Solução

Um framework computacional robusto, determinístico e validado estatisticamente para inferência dinâmica.

## As Descobertas

A comprovação empírica do Dinoma e a redefinição das fronteiras corticais como hubs integrativos.

## O Impacto

Uma nova lente biológica e computacional capaz de redefinir nossa compreensão sobre as redes funcionais do cérebro.

Para a conclusão do doutorado, as seguintes frentes de pesquisa serão priorizadas:

- 1. Acurácia Anatômica:  
Registro espacial preciso dos canais para enriquecer a interpretação biológica das vias mapeadas.
- 2. Modulação Sensorial:  
Investigação da resiliência e flexibilidade da rede dinâmica sob estímulos com diferentes frequências espaciais.
- 3. Impacto Translacional:  
Avaliação do Dinoma causal como um possível neuromarcador de alta precisão para patologias neurodegenerativas.

A transição da conectividade estática para a rede causal dinâmica representa uma quebra de paradigma na compreensão da fisiologia do cérebro vivo.

Muito Obrigado.

Dúvidas e Discussões?